

=====

PREFACE PAR JEROME CHAILLOUX

=====

"La thèse CORTEX® reste pour moi un excellent souvenir, à une époque où la PAO balbutiait encore sur TRS-80, entre contraintes mémoire, Z80 et sorties imprimantes non graphiques.

Quel travail ! C'est Roberto et 'l'Histoire' qui vont être contents."

—
Jérôme Chailloux (Père de VLISP, créateur du langage Le-Lisp)

=====

PROLOGUE 2026 : UNE BALISE TEMPORELLE CORTEX 1980

=====

Projet : CORTEX® (COmposition Rédactionnelle de TEXte)

Auteur : Jean-Pierre Castejon, Responsable Etudes Informatique Labeur-Pressé

Date de rédaction : Avril 2026 pour archivage du projet CORTEX 1980

Contexte : Archivage patrimonial pour Software Heritage (UNESCO)

=====

Quand Jérôme Chailloux m'a demandé d'ouvrir la "balise temporelle" CORTEX® 1980, ce n'était pas seulement pour exhumer du code, mais pour reconnecter deux époques de l'informatique. Ce document accompagne l'archivage du projet et éclaire le contexte de sa création pour les futurs chercheurs et étudiants.

1. L'INFLUENCE DÉCISIVE DE JÉRÔME CHAILLOUX

Le projet CORTEX® a mûri à l'Université Paris VIII sous le regard de Jérôme Chailloux.

À l'époque où il développait VLISP et, entre autres, son travail sur une machine à imprimer le BRAILLE, a été l'étincelle fondamentale.

C'est cette technologie d'assistance qui a prouvé qu'on pouvait détourner une mécanique complexe pour une sortie de haute précision. Cette idée a permis de concevoir l'interface avec la machine IBM selectric. L'exigence intellectuelle de Jérôme Chailloux a transformé mon intuition de typographe en un système logiciel rigoureux et structuré.

2. COMPOSITION ET RÉDACTION : L'HÉRITAGE TYPOGRAPHIQUE

Le nom **CORTEX®** signifie "**CO**mposition **R**édactionnelle de **TEX**te".

- Le terme COMPOSITION est ici entendu au sens noble de la TYPOGRAPHIE (l'assemblage des caractères pour la mise en page) et non au sens d'une partition musicale, encore que... ;)
- Le "R" de RÉDACTIONNELLE souligne la volonté de sortir de la saisie "en aveugle" (type bande perforée ou OCR rudimentaire de 1978).

En 1980, CORTEX était un précurseur de la PAO, permettant de voir et corriger le texte sur l'écran du TRS-80 avant de piloter physiquement l'impression sur l'IBM selectric.

3. UNE AVENTURE COLLECTIVE ET ARTISANALE

Derrière le code assembleur Z80 (origine 4300H) se cache une œuvre humaine, sans laquelle CORTEX 1980 n'aurait pu être documenté, remerciement à tous les contributeurs :

J'exprime ma profonde gratitude à Jérôme Chailloux ainsi qu'à l'Université Paris VIII pour la qualité de leur accueil. Ce cadre de travail solidaire a été déterminant pour s'affranchir des contraintes conventionnelles et permettre l'épanouissement d'idées novatrices.

- LA PRÉCISION MÉCANIQUE : Mon oncle, Meilleur Ouvrier de France (MOF), a réalisé la platine de fixation des 11 électro-aimants sur la machine IBM selectric. Sans son génie de l'ajustage, le logiciel n'aurait piloté que du vide.

- L'ÉLECTRONIQUE : Le circuit d'interface PPI a été conçu avec des copains électroniciens. En utilisant des composants discrets, ils ont traduit les impulsions du processeur en mouvements mécaniques, respectant les timings critiques nécessaires à l'inertie de la boule Selectric.

Note Technique : Le PPI 8255

Le **8255 PPI** (*Programmable Peripheral Interface*) est le circuit d'interface qui fait le pont entre le microprocesseur Z80 et le monde physique.

- **Rôle** : Il convertit les données binaires du logiciel en signaux électriques stables.
 - **Fonctionnement** : Le Z80 envoie un ordre au 8255 qui "verrouille" le signal sur ses sorties pour maintenir l'activation des **11 électro-aimants** de la machine IBM.
 - **Pourquoi "Programmable" ?** Parce que c'est le code de CORTEX qui définit, à chaque initialisation, quelles pattes du circuit servent de sorties pour piloter la mécanique.
-

- L'AIDE A LA SAISIE : Merci à mon équipe de copains professionnels de la photocomposition.

- LA RELECTURE ET CORRECTION ; ma femme Patricia Castejon et mon copain Jean-Paul Delacruz, correcteur de métier et aide au montage électronique

4. SENS DE CET ARCHIVAGE EN 2026

Archiver CORTEX aujourd'hui, c'est sauver un "chaînon manquant" de l'ingénierie française. C'est un hommage à une époque où l'on domptait la matière avec 48K de mémoire et des cassettes audio. Cette balise temporelle est désormais ouverte pour que le savoir-faire ne s'efface pas devant l'obsolescence.